

Teoria de Categorias CC
Lic. Ciências da Computação, Lic. Matemática

2º teste

duração: 1h50min

Justifique convenientemente todas as suas respostas.

1. Seja S um conjunto não vazio. Considere o funtor $F_S : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ definido da seguinte forma:

- para cada conjunto A ,

$$F_S(A) = A \times S,$$

- para cada função $f : A \rightarrow B$, define-se

$$F_S(f) : \begin{array}{ccc} A \times S & \rightarrow & B \times S \\ (x, s) & \mapsto & (f(x), s) \end{array} .$$

(a) Mostre que F_S é um funtor de $\mathbf{Set}$ em $\mathbf{Set}$.

No sentido de provar que F_S é um funtor, vamos mostrar que F_S preserva os morfismos identidade e a composição de morfismos.

[F_S preserva os morfismos identidade]

Dado um conjunto A , a função identidade em A é a função

$$\begin{array}{ccc} \text{id}_A : A & \rightarrow & A \\ x & \mapsto & x. \end{array}$$

Então, por definição de F_S ,

$$F_S(\text{id}_A) : \begin{array}{ccc} A \times S & \rightarrow & A \times S \\ (x, s) & \mapsto & (\text{id}_A(x), s) = (x, s). \end{array}$$

Por outro lado, por definição de função identidade em $F_S(A)$, temos

$$\begin{array}{ccc} \text{id}_{F_S(A)} : F_S(A) & \rightarrow & F_S(A) \\ (x, s) & \mapsto & (x, s). \end{array}$$

Logo, como $F_S(A) = A \times S$, temos $F_S(\text{id}_A) = \text{id}_{F_S(A)}$.

[F_S preserva a composição de morfismos]

Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ funções. Por definição de composição de funções, tem-se

$$\begin{array}{ccc} g \circ f : A & \rightarrow & C \\ x & \mapsto & g(f(x)) \end{array}$$

e, por definição de F_S ,

$$F_S(g \circ f) : \begin{array}{ccc} A \times S & \rightarrow & C \times S \\ (x, s) & \mapsto & (g(f(x)), s) \end{array} .$$

Novamente, por definição de F_S , tem-se

$$F_S(f) : \begin{array}{ccc} A \times S & \rightarrow & B \times S \\ (x, s) & \mapsto & (f(x), s) \end{array} \quad F_S(g) : \begin{array}{ccc} B \times S & \rightarrow & C \times S \\ (x, s) & \mapsto & (g(x), s) \end{array} .$$

Por definição de composição de funções, segue que

$$F_S(g) \circ F_S(f) : \begin{array}{ccc} A \times S & \rightarrow & C \times S \\ (x, s) & \mapsto & F_S(g)(F_S(f)(x, s)) = F_S(g)(f(x), s) = (g(f(x)), s) \end{array} .$$

As funções $F_S(g \circ f)$ e $F_S(g) \circ F_S(f)$ são claramente iguais e, portanto, o funtor F_S preserva a composição de morfismos.

Do que foi provado, concluímos que F_S é um funtor de $\mathbf{Set}$ em $\mathbf{Set}$.

- (b) Determine se o funtor F_S é fiel. Justifique.

O funtor F_S é fiel se, para quaisquer conjuntos A, B e quaisquer funções $f, g : A \rightarrow B$,

$$F_S(f) = F_S(g) \Rightarrow f = g.$$

Ora, se $f, g : A \rightarrow B$ são funções tais que $F_S(f) = F_S(g)$, então, para todo $(x, s) \in A \times S$, temos

$$F_S(f)(x, s) = F_S(g)(x, s),$$

o que equivale a

$$(f(x), s) = (g(x), s).$$

Como $S \neq \emptyset$, conclui-se que, para todo $x \in A$, $f(x) = g(x)$. Uma vez que as funções f e g têm o mesmo domínio e conjunto de chegada, então $f = g$. Portanto, o funtor F_S é fiel.

- (c) Seja S um conjunto com pelo menos dois elementos. Dê exemplo de uma função $h : A \times S \rightarrow B \times S$ tal que $h \neq F_S(f)$, para toda a função $f : A \rightarrow B$. Conclua que o funtor F_S não é pleno.

Tomemos $A = B = \{0\}$ e consideremos a função

$$\begin{aligned} h : A \times S &\rightarrow B \times S \\ (0, s_1) &\mapsto (0, s_1) \\ (0, s_2) &\mapsto (0, s_1) \end{aligned}.$$

Então, não existe qualquer função $f : A \rightarrow B$ tal que $F_S(f) = h$, pois, por definição de $F_S(f)$, tem-se $F_S(f)(0, s_2) = (f(0), s_2) = (0, s_2)$ e $(0, s_2) \neq (0, s_1) = h(0, s_2)$.

O funtor F_S é pleno se, para qualquer função $g' : F_S(X) \rightarrow F_S(Y)$, existe uma função $g : X \rightarrow Y$ tal que $F_S(g) = g'$. Porém, como mostramos, existe $h : F_S(A) \rightarrow F_S(B)$, com $A = B = \{0\}$, tal que, para toda a função $f : A \rightarrow B$, $F_S(f) \neq h$. Consequentemente, F_S não é um funtor pleno.

- (a) Sejam $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ categorias e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor. Mostre que se F é fiel e $f : A \rightarrow B$ é um morfismo de $\mathbf{C}$ tal que $F(f)$ é um epimorfismo, então f é um epimorfismo.

Suponhamos que F é fiel e que $f : A \rightarrow B$ é um morfismo de $\mathbf{C}$ tal que $F(f) : F(A) \rightarrow F(B)$ é um epimorfismo em $\mathbf{D}$.

Queremos mostrar que f é um epimorfismo em $\mathbf{C}$, ou seja, temos de provar, que para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $g, h : B \rightarrow C$

$$g \circ f = h \circ f \Rightarrow g = h.$$

Sejam $g, h : B \rightarrow C$ morfismos em $\mathbf{C}$ tais que $g \circ f = h \circ f$. Aplicando o funtor F , obtemos

$$F(g \circ f) = F(h \circ f).$$

Como F preserva a composição de morfismos,

$$F(g) \circ F(f) = F(h) \circ F(f).$$

Como $F(f)$ é epimorfismo em $\mathbf{D}$, segue que

$$F(g) = F(h).$$

Agora, como F é fiel, conclui-se que

$$g = h.$$

Logo, f é epimorfismo em $\mathbf{C}$.

- (b) Considere o funtor constante $K : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ que a cada conjunto X associa o conjunto $\{*\}$ e que a cada função $f : A \rightarrow B$ associa a função $id_{\{*\}}$. Diga se o funtor K reflete epimorfismos.

Recordemos que um funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ reflete epimorfismos se, para todo o $\mathbf{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow B$, f é um epimorfismo em $\mathbf{C}$ sempre que $F(f)$ é um epimorfismo em $\mathbf{D}$.

Recordemos também que, na categoria $\mathbf{Set}$, os epimorfismos são as funções sobrejetivas.

Então o funtor K não preserva epimorfismos, pois se considerarmos a função $f : \{0\} \rightarrow \{1, 2\}$, definida por $f(0) = 1$, $K(f) = id_{\{*\}}$ é um epimorfismo, mas f não é um epimorfismo (pois f não é sobrejetiva).

2. Considere o funtor $F_{\{0\}} : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ definido na questão 1 e o funtor $\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, -) : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$, cuja definição é recordada no final deste enunciado.

Para cada conjunto A , seja $\tau_A : F_{\{0\}}(A) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, A)$ a função definida por

$$\tau_A(x, 0) = h_x,$$

onde $h_x : \{*\} \rightarrow A$ é tal que $h_x(*) = x$.

Considere a família de funções $\tau = (\tau_A \mid A \in \text{Obj}(\mathbf{Set}))$.

- (a) Mostre que τ define uma transformação natural de $F_{\{0\}}$ em $\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, -)$. Isto é, mostre que, para qualquer função $f : A \rightarrow B$, o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc} F_{\{0\}}(A) & \xrightarrow{\tau_A} & \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, A) \\ F_{\{0\}}(f) \downarrow & & \downarrow \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, f) \\ F_{\{0\}}(B) & \xrightarrow{\tau_B} & \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, B) \end{array}$$

Mostremos que a família

$$\tau = (\tau_A \mid A \in \text{Obj}(\mathbf{Set}))$$

define uma transformação natural de $F_{\{0\}}$ em $\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, -)$, ou seja, mostremos que o diagrama anterior comuta.

No sentido de provar que o diagrama comuta, temos de mostrar que as funções $\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, f) \circ \tau_A$ e $\tau_B \circ F_{\{0\}}(f)$ são iguais.

Uma vez que as funções $\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, f) \circ \tau_A$ e $\tau_B \circ F_{\{0\}}(f)$ têm o mesmo domínio e conjunto de chegada, a prova anterior equivale a mostrar que, para cada $(x, 0) \in A \times \{0\}$,

$$(\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, f) \circ \tau_A)(x, 0) = (\tau_B \circ F_{\{0\}}(f))(x, 0).$$

Ora, dado $(x, 0) \in F_{\{0\}}(A) = A \times \{0\}$, tem-se

$$(\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, f) \circ \tau_A)(x, 0) = \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, f)(h_x) = f \circ h_x.$$

Por outro lado,

$$(\tau_B \circ F_{\{0\}}(f))(x, 0) = \tau_B(f(x), 0) = h_{f(x)}.$$

As funções $f \circ h_x$ e $h_{f(x)}$ são iguais, pois são ambas funções com domínio $\{*\}$ e conjunto de chegada B e

$$(f \circ h_x)(*) = f(x) = h_{f(x)}(*).$$

Portanto,

$$(\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, f) \circ \tau_A)(x, 0) = (\tau_B \circ F_{\{0\}}(f))(x, 0)$$

para todo $(x, 0) \in F_{\{0\}}(A)$.

Assim, concluímos que o diagrama comuta e, consequentemente, τ é uma transformação natural de $F_{\{0\}}$ em $\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, -)$.

- (b) Sabendo que, para cada conjunto A , τ_A é uma função bijetiva, conclua que o funtor $F_{\{0\}}$ é representável e indique um objeto que o represente.

Um funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ diz-se representável se $F \approx \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)$, para algum objeto A de $\mathbf{C}$, ou seja, se existe algum isomorfismo natural entre $\mathbf{C}$ e $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)$.

Como cada função $\tau_A : F_{\{0\}}(A) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, A)$ é bijetiva e a família τ constitui uma transformação natural, então τ é um isomorfismo natural entre os funtores $F_{\{0\}}$ e $\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, -)$. Assim, $F_{\{0\}} \approx \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, -)$. Pela definição de funtor representável, concluímos que $F_{\{0\}}$ é representável. Um objeto que o representa é o conjunto unitário $\{*\}$, pois $F_{\{0\}}$ é naturalmente isomorfo ao funtor $\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, -)$.

3. Seja $\mathbf{FinSet}_{\neq \emptyset}$ a subcategoria plena de $\mathbf{Set}$ cujos objetos são os conjuntos finitos não vazios.

Para cada inteiro $n \geq 1$, considere o conjunto

$$\mathbf{n} = \{1, \dots, n\}.$$

Seja $\mathbf{SkFin}$ a subcategoria plena de $\mathbf{FinSet}_{\neq \emptyset}$ cujos objetos são os conjuntos $\mathbf{n}$, com $n \geq 1$.

Considere o funtor inclusão $I : \mathbf{SkFin} \rightarrow \mathbf{FinSet}_{\neq \emptyset}$.

Mostre que o funtor I é fiel, pleno e representativo. Conclua que as categorias $\mathbf{SkFin}$ e $\mathbf{FinSet}_{\neq \emptyset}$ são equivalentes.

Como I é o funtor inclusão, ele atua como identidade nos objetos e morfismos, ou seja, para qualquer $\mathbf{n} \in \text{Obj}(\mathbf{SkFin})$, $I(\mathbf{n}) = \mathbf{n}$ e, para qualquer $\mathbf{SkFin}$ -morfismo $f : \mathbf{n} \rightarrow \mathbf{m}$, $I(f) = f$.

[I é fiel]

Um funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ é fiel, se para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $f, h : X \rightarrow Y$,

$$F(f) = F(h) \Rightarrow f = h.$$

Então, considerando a definição do funtor I , é óbvio que I é fiel, pois, para quaisquer $\mathbf{SkFin}$ -morfismos $f, g : \mathbf{n} \rightarrow \mathbf{m}$, se $I(f) = I(g)$, tem-se $f = g$.

[I é pleno]

Um funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ é pleno se, para quaisquer $\mathbf{C}$ -objetos X, Y e para qualquer $\mathbf{D}$ -morfismo $g : F(X) \rightarrow F(Y)$, existe um $\mathbf{C}$ -morfismo $f : X \rightarrow Y$ tal que $F(f) = g$.

Considerando a definição de I e que $\mathbf{SkFin}$ é uma subcategoria plena de $\mathbf{FinSet}_{\neq \emptyset}$, segue que I é um funtor pleno. De facto, se $g : I(\mathbf{n}) \rightarrow I(\mathbf{m})$ é um morfismo de $\mathbf{FinSet}_{\neq \emptyset}$, então, por definição de I , tem-se $g : \mathbf{n} \rightarrow \mathbf{m}$. Uma vez que $\mathbf{n}, \mathbf{m}$ são objetos de $\mathbf{SkFin}$ e de $\mathbf{FinSet}_{\neq \emptyset}$ e a categoria $\mathbf{SkFin}$ é uma subcategoria plena de $\mathbf{FinSet}_{\neq \emptyset}$, tem-se $\text{Mor}_{\mathbf{FinSet}_{\neq \emptyset}}(\mathbf{n}, \mathbf{m}) = \text{Mor}_{\mathbf{SkFin}}(\mathbf{n}, \mathbf{m})$. Logo, para todo o morfismo $g : I(\mathbf{n}) \rightarrow I(\mathbf{m})$ de $\mathbf{FinSet}_{\neq \emptyset}$, existe o morfismo $g : \mathbf{n} \rightarrow \mathbf{m}$ de $\mathbf{SkFin}$ tal que $I(g) = g$. Portanto, I é pleno.

[I é representativo]

Recordemos que um funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ é representativo se, para todo objeto Y da categoria $\mathbf{D}$, existe um objeto X da categoria $\mathbf{C}$ tal que $Y \cong F(X)$.

Seja Y um objeto de $\mathbf{FinSet}_{\neq \emptyset}$. Então Y é um conjunto finito não vazio. Logo, existe um número natural $n \geq 1$ tal que $|Y| = n$. Como $\mathbf{n}$ é um objeto de $\mathbf{SkFin}$ tal que $|\mathbf{n}| = n$ e dois conjuntos finitos com o mesmo número de elementos são isomorfos, tem-se $Y \cong \mathbf{n} = I(\mathbf{n})$. Portanto, I é representativo.

[as categorias $\mathbf{SkFin}$ e $\mathbf{FinSet}_{\neq \emptyset}$ são equivalentes]

Duas categorias $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ dizem-se equivalentes se existe um funtor de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{D}$ (ou de $\mathbf{D}$ em $\mathbf{C}$) que seja uma equivalência. Um funtor é uma equivalência se e só se é um funtor fiel, pleno e representativo.

Então, como o funtor I é fiel, pleno e representativo, I é uma equivalência de $\mathbf{SkFin}$ em $\mathbf{FinSet}_{\neq \emptyset}$. Portanto, as categorias $\mathbf{SkFin}$ e $\mathbf{FinSet}_{\neq \emptyset}$ são equivalentes.

Nota: O funtor $\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, -) : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ é definido da seguinte forma:

- para cada conjunto X , $\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, X)$ é o conjunto de todas as funções $g : \{*\} \rightarrow X$,
- para cada função $f : X \rightarrow Y$, define-se

$$\begin{aligned} \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, f) : \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, X) &\rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, Y) \\ g &\mapsto f \circ g \end{aligned}.$$